

线代经典题

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则二次型 $x^T Ax$ 的秩为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

$x^T Ax$ 的二次型矩阵为 $D = \frac{A + A^T}{2}$, 这个式子适合实对称矩阵和实非对称矩阵, D 即是 A 主对角线不变, 其他元素为 $D_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}$

写出二次型并展开也可以证明这个结论

设 $B = A + E$, 实对称矩阵 A 满足 $|A - E| = 0$, 且 $Ax = \beta_2$ 的通解为 $k\beta_1 + \frac{1}{2}\beta_2$ (为 k 任意常

数) 且 $\beta_1 + \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta_1 - \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$. 则方程组 $(B^* - 3E)x = 0$ 通解为 _____

2. $\lambda=0$ 对应特征向量为 $Ax=0$ 的解

~~XXXXXXXXXX~~

由题意

$kA\beta_1 = 0 \Rightarrow A\beta_1 = 0 \quad \lambda_1 = 0 \quad \beta_1$

$\frac{1}{2}A\beta_2 = \beta_2 \Rightarrow A\beta_2 = 2\beta_2 \quad \lambda_2 = 2 \quad \beta_2$

$|A - E| = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 1 \quad \beta_3 \quad A \text{ 为实对称矩阵, } \beta_3 \text{ 与 } \beta_1, \beta_2 \text{ 正交}$

$A \quad \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 1$

$B = A + E \quad \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 3 \quad \lambda_3 = 2$

$B^* \quad \lambda_1 = 6 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 3 \quad (\frac{|B|}{\lambda_B}) \quad |B| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \times 3 \times 2 = 6$

$B^* - 3E \quad \lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = -1 \quad \lambda_3 = 0$

$\lambda_3 = 0$ 对应特征向量为 β_3

$\therefore \begin{cases} \beta_1 + \beta_2 = (2, 0, 2)^T \\ \beta_1 - \beta_2 = (0, -2, -2)^T \end{cases} \therefore \begin{cases} \beta_1 = (1, -1, 0)^T \\ \beta_2 = (1, 1, 2)^T \end{cases}$

$\therefore \beta_3 = (1, 1, -1)^T$

$\therefore x = (k, k, -k)^T \quad \forall k$

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & a & a \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 所有元素的代数余子式之和 ()

(A) 与 a, b 均有关

(B) 与 a, b 均无关

(C) 仅与 a 有关

(D) 仅与 b 有关

3. 法一: 硬算
 法二: $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$ $AA^* = |A|E$
 $A^* = |A|A^{-1}$ (但 A 不可逆, 法二走不通)
 法三: 元素替换法: 将 A_{ij} 前的系数去替换 a_{ij}
 $aA_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$
 于是 $A_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & a & a \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix} = 0$
 $A_{21} + A_{22} + A_{23} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix} = 0$
 $A_{31} + A_{32} + A_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & a & a \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$
 $\therefore$ 全加起来 $= 0$ 与 a, b 无关

若 $\frac{A}{\sqrt{2}}$ 为正交矩阵, 且 $|A| < 0$, 则行列式 $|A + \sqrt{2}E| = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 若 A 为正交矩阵, 则 $AA^T = E$
 由题意:
 $\frac{A}{\sqrt{2}} \frac{A^T}{\sqrt{2}} = E \therefore AA^T = 2E$ 两边取行列式
 $|A|^2 = 2^n \therefore |A| = \pm \sqrt{2}^n \therefore |A| < 0$
 $\therefore |A| = -\sqrt{2}^n$
 $|A + \sqrt{2}E| = |A + \sqrt{2} \frac{A}{\sqrt{2}} \frac{A^T}{\sqrt{2}}| = |A + \frac{AA^T}{\sqrt{2}}| = |\frac{A}{\sqrt{2}} (\sqrt{2}E + A^T)| = |\frac{A}{\sqrt{2}}| |\sqrt{2}E + A^T|$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} X = |A + \sqrt{2}E|$ 于是 $X = |\frac{A}{\sqrt{2}}| X \quad X(1 - |\frac{A}{\sqrt{2}}|) = 0$
 $\therefore |\frac{A}{\sqrt{2}}| = (\frac{1}{\sqrt{2}})^n |A| < 0 \therefore X = 0$ 即 $|A + \sqrt{2}E| = 0$

A, B 为 n 阶实矩阵, 则秩 $r = r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix}$ 与 $2r(A)$ 大小关系为 ()

- (A) $r < 2r(A)$ (B) $r = 2r(A)$ (C) $r > 2r(A)$ (D) 无法确定

5. $Ax=0$ 与 $A^T Ax=0$ 同解 $\Rightarrow A$ 与 $A^T A$ 的行向量组等价
 $Ax=B \Rightarrow B$ 的列可由 A 的列线性表示

令 $BA=C$ 于是 $A^T B^T = C^T$

$\therefore C^T$ 的列可由 A^T 的列线性表示

$\therefore C$ 的行可由 A 的行线性表示

$$\therefore \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & A \end{pmatrix}$$

$$\therefore r = 2r(A)$$

设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, α, β 线性无关, 则二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3)$ 的规范型为 () .

(A) y_1^2

(B) $y_1^2 + y_2^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2$

(D) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

6. 法一: 特征值

$$\sqrt{2}\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \beta = (0, 1, 0)^T$$

$$\therefore f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - \frac{1}{2})(\lambda + \frac{1}{2})$$

$$\therefore \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{1}{2}, \lambda_3 = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore g = y_1^2 - y_2^2$$

法二: 平桥: α, β 线性无关
不妨设 a_1, a_2 与 b_1, b_2 不成比例

$$\sqrt{2} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$$

$$y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3$$

$$\therefore y = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ 即 } y = Cx$$

$$|C| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \therefore C \text{ 可逆}$$

$$\therefore g = y_1 y_2 \text{ 由法一知 } h = z_1^2 - z_2^2$$

设 A, B 为 n 阶矩阵, $r(A) + r(B) < n$. 下列说法正确的有 ()

(1) $\lambda = 0$ 为 A, B 共同的特征值;

(2) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的基础解系合成的向量组线性相关;

(3) A, B 具有公共的特征向量.

(A) 0 个

(B) 1 个

(C) 2 个

(D) 3 个

7. (1) 若 $|A|=0$, 则 $\lambda=0$
 $r(A) + r(B) < n$
 $r(A) \geq 0, r(B) \geq 0$
 $\therefore r(A) < n, r(B) < n$
 $\therefore |A|=|B|=0$
 $\therefore \lambda=0$ 为 A, B 相同的特征值

(2) $Ax=0$ 基础解系向量个数为 $n-r(A)$
 $Bx=0$ 基础解系向量个数为 $n-r(B)$
 两者合成的向量有 $2n-(r(A)+r(B)) \geq 1$
 $> 2n-n=n$
 $\therefore$ 维度 $\leq n \therefore$ 线性相关

(3) $\lambda=0$ 为 A, B 共同的特征值
 $\lambda=0$ 对应特征向量为 $Ax=0$ 的解
 A, B 有公共的特征向量
 $\Rightarrow \begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases}$ 有非零公共解
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x=0$ 有非零解
 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) < n$
 于是得证

设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} + a_{ji} = 0$, 则下列命题中, 正确命题的个数为 ().

- ① A 为可逆矩阵.
 ② $E + A$ 为可逆矩阵.
 ③ 对于任意的非零向量 x , 均有 $x^T A x = 0$.

A.0 B.1 C.2 D.3

8. $a_{ij} = -a_{ji} \Rightarrow A = -A^T$ 反对称矩阵

(1) $|A| = |-A^T| = (-1)^n |A^T| = (-1)^n |A|$
 n 为奇数时, $|A| = -|A| \Rightarrow |A| = 0$ 不可逆

(2) 法一: $x^T A x = (x^T A x)^T = x^T A^T x = -x^T A x \Rightarrow x^T A x = 0$
 法二: $A + A^T = 0 \therefore \frac{A + A^T}{2} = 0$ 即 $x^T A x$ 对应二次型矩阵 $\frac{A + A^T}{2} = 0$
 即 $x^T A x = 0$

(2) 令 $B = E + A$ 要证 B 可逆 $\begin{cases} ① |B| \neq 0 \\ ② Bx=0 \text{ 只有零解} \end{cases}$

即证 $Bx=0$ 当且仅当 $x=0$

$0 = x^T 0 = x^T B x = x^T (E + A) x = x^T E x + x^T A x = x^T x$
 $\sqrt{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$
 $x^T x = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 0$ 即 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 全为 0
 于是得证

若 $f = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3)^2 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3)^2 + (a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3)^2$ 正定，矩阵

$A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ ，则 ()

(A) A 是正定矩阵

(B) A 是可逆矩阵

(C) A 是不可逆矩阵

(D) 以上结论都不对.

9. A 正定 充要条件 (定 x) $\forall x \neq 0, f = x^T A x > 0$
结论: $f = (\quad)^2 + (\quad)^2 + (\quad)^2$ 正定
 $Ax = 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

~~本题仅 $x=0$ 时, $f=0$~~
 ~~$\Leftrightarrow x \neq 0$ 时, $f > 0$~~

本题 $\forall x, f = (\quad)^2 + (\quad)^2 + (\quad)^2 \geq 0$
~~仅 $x=0$ 时 $f=0$~~
 $\Leftrightarrow$ 仅 $x \neq 0$ 时, $f > 0 \Leftrightarrow$ 正定

$\rightarrow$ 仅 $x_1 = x_2 = x_3 = x$ 时 $f = 0$
 $\Leftrightarrow Ax = 0$ 仅有零解
 $\Leftrightarrow A$ 可逆